



CTA 金点子系列之二

金融工程专题报告
 证券研究报告

金融工程组

分析师：赵妍（执业 S1130523060001）
 zhao_yan@gjzq.com.cn

分析师：高智威（执业 S1130522110003）
 gaozhiw@gjzq.com.cn

联系人：郭子锋
 guozifeng@gjzq.com.cn

基于日内高频博弈信息的商品 CTA 策略

CTA 截面策略的新方法

CTA 策略在 2021 年和 2022 年表现较好，但 2023 年，传统 CTA 策略收益有一定下滑，宏观干扰和纯资金驱动的摩擦与波动率走低对策略影响较大，部分长周期基本面因子效果逐渐变差，常见的趋势类策略也面临一定的拥挤困境。传统投资策略在信息获取和执行效率上逐渐显露出瓶颈，而高频交易信息的挖掘为投资者提供了全新的思路。本篇报告是 CTA 金点子系列的第二篇，我们对商品期货日内高频交易信息进行挖掘和特征提炼，探索了高频信息在截面策略上的应用。

商品期货市场高频数据的特征

高频快照数据包含了大量的细节信息，商品市场的数据包含了时间、交易量、价格、买卖盘情况等主要交易信息。区别于普通的快照数据，商品市场的快照数据有两个明显特征：第一，快照间隔理论为 500ms，各交易所记录数据有略微差异；其次，每个品种每天的快照数据量也有所波动。交易规则的变化也对高频数据影响较大，需要区分不同规则下数据记录的特点，集合竞价的处理有所不同。

高频信息的因子挖掘

我们拆分了三个维度和五个核心因子，分别是买入意愿、流动性溢价、大单影响力、价格拐点和日内动量反转，对每个因子进行了 IC 测试和分位数组合测试，评估了因子的有效性和稳定性，通过对因子等权合成，合成因子 IC 值 3.85%，T 值 6.84，合成因子的多空分位数组合年化收益率 24.48%，最大回撤 11.40%，净值曲线增长平稳。我们还额外讨论了因子相关性与因子衰减。

CTA 截面稳健策略构建

基于风险分散的原则，我们可根据合成因子每日进行品种挑选，选择交易表现最好的品种进行做多，选择交易表现最差的品种进行做空，每一期持仓全市场品种可以从 10% 至 100%，严格控制多空资金分配为 1:1 下，总体持仓风险小。当持有全市场组合时风险最低。

每个交易日我们计算当日日内特征的合成因子，通过因子排序选择交易表现最好的 50% 的品种进行做多，选择交易表现最差的 50% 的品种进行做空，每一期持仓全市场品种 100%，不设置杠杆。因子的换手率缓冲设置为 20% 在没有杠杆设置的水平下，策略年化收益率为 7.84%，夏普比率为 1.08，卡玛比率为 0.99，对比全市场等权多头和等权空头，策略优势明显，净值增长平稳。策略的双边换手率为 52%，换手也同时得到有效控制。

分年度看，对比市场等权多头持仓和空头持仓，商品截面稳健策略在市场上行、下行和波动的不同区间均有较好表现，策略依赖于日内的交易信息和特征，不依赖整体市场的涨跌方向，对传统的时序趋势和反转策略是一个良好的补充。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效。



内容目录

一、CTA 截面策略的新方法	4
二、商品期货市场高频数据的特征	4
三、高频信息的因子挖掘	5
3.1 日内特征的构建与策略原理	5
3.2 因子测试方法	5
3.3 买入意愿因子	6
3.4 流动性溢价因子	7
3.5 大单影响力因子	7
3.6 价格拐点因子	8
3.7 日内动量反转因子	9
3.8 因子合成与因子衰减	9
四、商品截面稳健策略构建	11
4.1 策略测试	11
4.2 策略构建与策略表现	13
五、总结	15
风险提示	15

图表目录

图表 1：交易规则区别梳理	4
图表 2：三个维度五个核心因子	5
图表 3：买入意愿因子 IC 测试	6
图表 4：买入意愿因子分位数组合净值	7
图表 5：买入意愿因子分位数组合年化收益率	7
图表 6：流动性溢价因子 IC	7
图表 7：流动性溢价因子分位数组合净值	7
图表 8：流动性溢价因子分位数组合年化收益率	7
图表 9：大单影响力因子 IC	8
图表 10：大单影响力因子分位数组合净值	8
图表 11：大单影响力因子分位数组合年化收益率	8
图表 12：价格拐点因子 IC	8
图表 13：价格拐点因子分位数组合净值	9
图表 14：价格拐点因子分位数组合年化收益率	9
图表 15：日内动量反转因子 IC 测试	9



图表 16:	日内动量反转因子分位数组合净值.....	9
图表 17:	日内动量反转因子分位数组合年化收益率.....	9
图表 18:	各因子 sperman 相关系数.....	10
图表 19:	各因子多空分位数组合净值曲线.....	10
图表 20:	合成因子 IC 测试 (日频)	10
图表 21:	合成因子分位数组合净值.....	10
图表 22:	合成因子分位数组合年化收益率.....	10
图表 23:	合成因子多空收益净值.....	11
图表 24:	细分因子与合成因子 IC 衰减.....	11
图表 25:	策略回测条件设置.....	11
图表 26:	不同持仓比例下的策略指标.....	12
图表 27:	不同手续费下持仓 50%策略指标.....	12
图表 28:	每一期 50%持仓下各换手缓冲比率的策略表现指标.....	12
图表 29:	25%缓换手冲下策略的收益表现.....	13
图表 30:	策略回测净值曲线.....	13
图表 31:	隔日开盘价成交策略指标.....	14
图表 32:	策略指标.....	14
图表 33:	策略的年度收益与市场等权组合年度收益.....	14



一、CTA 截面策略的新方法

CTA 策略在 2021 年和 2022 年表现较好，但 2023 年，传统 CTA 策略收益有一定下滑，宏观干扰和纯资金驱动的摩擦与波动率走低对策略影响较大，部分长周期基本面因子效果逐渐变差，常见的趋势类策略也面临一定的拥挤困境。

传统投资策略在信息获取和执行效率上逐渐显露出瓶颈，而高频交易信息的挖掘为投资者提供了全新的思路。本篇报告是 CTA 金点子系列的第二篇，我们对商品期货日内高频交易信息进行挖掘和特征提炼，探索了高频信息在截面策略上的应用。

二、商品期货市场高频数据的特征

高频快照数据包含了大量的细节信息，商品市场的数据包含了时间、交易量、价格、买卖盘情况等主要交易信息。区别于普通的快照数据，商品市场的快照数据有两个明显特征：第一，快照间隔理论为 500ms，但只有上期所和上期能源的快照时点严格遵守 500 毫秒的间隔，并在整秒处进行记录（例如 21:00:01: 500ms, 21:00:02: 0ms），郑商所没有明确的快照间隔记录信息，大商所的快照间隔为非整数间隔；其次，每个品种每天的快照数据量也有所波动。影响数据量的具体因素有两点：1) 市场的活跃程度差异会导致快照数据量的不同。部分流动性较差商品没有任何交易数据时不会触发快照数据返回，导致记录差异；2) 交易时间的不同也会影响数据量的多少，夜盘交易品种交易时间明显长于仅日盘交易的品种。

交易规则的变化也对高频数据影响较大，需要区分不同规则下数据记录的特点，集合竞价的处理有所不同。自 2023 年 5 月 26 日起，上期所、上期能源和大商所对于开设连续交易的品种（夜盘品种），在日盘开盘前 5 分钟（即 8:55 至 9:00）增加集合竞价环节，其中指令申报时间为 8:55 至 8:59；撮合成交时间为 8:59 至 9:00，夜盘未成交申报单自动参与日盘集合竞价。郑商所对于夜盘品种增加“夜盘交易中的未成交申报单，可以在同一交易日上午 8:55 至 8:59 之间取消”的规定。

图表1：交易规则区别梳理

交易所	品种	夜盘交易时间			日盘交易时间		
		集合竞价申报 (可报撤单)	夜盘交易时间 集合竞价撮合 (该时段不能报 撤单)	连续竞价	夜盘未成交 申报单可取 消	不可进行任 何操作	连续竞价
郑州商品 交易所	白糖、棉花、棉 纱、甲醇、PTA、动 力煤、玻璃、菜籽 油、菜粕、短纤、 纯碱	20: 55-20: 59	20: 59-21: 00	21: 00-23: 00	8:55-8:59	8:59-9:00	9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00
大连商品 交易所	棕榈油、焦炭、焦 煤、铁矿石、线型 低密度聚乙烯、聚 氯乙烯、聚丙烯、 乙二醇、玉米、玉 米淀粉、豆粕、豆 油、豆一、豆二、 粳米、苯乙烯、液 化石油气	20: 55-20: 59	20: 59-21: 00	21: 00-23: 00	8:55-8:59	8:59-9:00	9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00



交易所	品种	夜盘交易时间			日盘交易时间		
		集合竞价申报 (可报撤单)	夜盘交易时间 集合竞价撮合 (该时段不能报 撤单)	连续竞价	夜盘未成交 申报单可取 消	不可进行任 何操作	连续竞价
上海期货 交易所	黄金、白银 铜、铝、锌、铅、 镍、锡、不锈钢 天然橡胶、螺纹 钢、热轧卷板、 燃料油、石油沥 青、纸浆	20: 55-20: 59	20: 59-21: 00	21: 00-2: 30 21: 00-1: 00 21: 00-23: 00			
上海国际 能源交易 中心	原油、国际铜 20 号胶、低硫燃料 油	20: 55-20: 59	20: 59-21: 00	21: 00-2: 30 21: 00-1: 00 21: 00-23: 00			

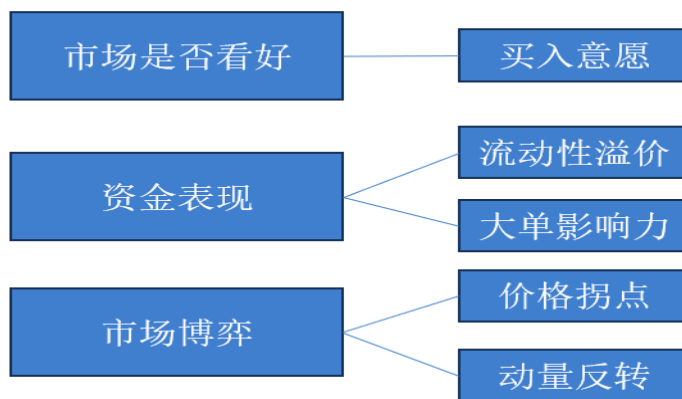
来源：郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，上海期货交易所，上海国际能源交易中心，国金证券研究所

三、高频信息的因子挖掘

3.1 日内特征的构建与策略原理

高频数据中，及时的买卖双方的信息与价格成交信息都蕴含了很多交易内容，为了利用好这些信息从而得到有效的交易信号，我们拆分了三个维度和五个核心因子去描述商品日内的交易特征。

图表2：三个维度五个核心因子



来源：国金证券研究所

商品市场的多空便利为策略构建带来了更多的可能性，截面策略目标下构建的因子本身对单品种行情涨跌可能没有指向性，但是我们希望交易信息更优的品种能够获取相对收益，当持仓足够分散，相对收益明显，截面策略或能获取持续稳定的 alpha 收益。

3.2 因子测试方法

为了评估选股因子的有效性，我们采用因子 IC 测试和构建分位数组合的方法进行研究。因子 IC 测试主要研究因子取值与下一期收益率的相关性。其中，Rank 表示计算变量排序， $X_{t,m}$ 表示因子取值， $r_{t+1,m}$ 表示下一期股票的收益率。IC 的绝对值越高，因子的下期收益率的预测能力越强。

$$RankIC_t = corr(Rank(X_{t,m}), Rank(r_{t+1,m}))$$

对于分位数组合测试，我们按照因子值从高到低，将商品分为 5 组，分别等权构建 Top 组



合至 Bottom 组合，做多组合 Top 同时做空组合 Bottom，得到多空组合 (L-S 组合)，通过该组合的表现来衡量因子的预测能力。回测频率为日频，回测时间区间为 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

测试价格方面，我们使用的是各商品主力的后复权价，在确定主力合约时，我们使用成交量达到最大的合约作为主力合约，并且主力合约不会向前回切。

$$Adj_i = Adj_{i-1} * \frac{close_{old,t}}{close_{new,t}}$$

$$R_{t+1} = \frac{close_{new,t+1} * Adj_i}{close_{old,t} * Adj_{i-1}} - 1$$

$$= \frac{close_{new,t+1}}{close_{new,t}} - 1$$

其中，Adj 表示复权因子，close 代表期货收盘价，t 代表主力切换时间， R_{t+1} 代表由期货收盘价计算的日收益率，从公式可以看出，后复权处理价格后，策略的收益率等于实际发生收益率。后复权时我们使用的基期日期为 2010 年 1 月 1 日，若品种上市时间晚于 2010 年，以上市日期为基准日期。

值得注意的是，为了保证截面策略交易特征提取的相互可比性，我们会剔除流动性过差而快照数据过少的品种。

3.3 买入意愿因子

快照数据能够看出每一个快照瞬间的挂单细节，买一和卖一作为还未成交的挂单，如果买单持续多于卖单，代表买入的意愿更强，反之亦然。在这个因子中，我们用买单多于卖单的快照记录除以总快照记录，它代表在一天的交易时间中，买单多于卖单的时间所占的比例，该比例越大，说明市场对该品种买入意愿越强烈，而该品种后市相对优势的可能性就越大。

$$buy_sell = \frac{count_{buy>sell}}{count_{all}}$$

其中 buy_sell 为买入意愿因子， $count_{buy>sell}$ 是一个交易日内快照瞬间买一大于卖一的总快照数量， $count_{all}$ 是一个交易日内的所有快照数量。从测试结果看，整体上 t 值显著，并且因子排序的方向与因子构建的本身逻辑相符合。

买入意愿因子 IC 值相对不高，但对于截面的多空策略来说，分位数组单调性和多空收益的稳定性也是非常重要的维度。买入意愿因子分位数单调性较好，Top 组合相对 Bottom 组合优势明显，多空收益显著强于市场组合。

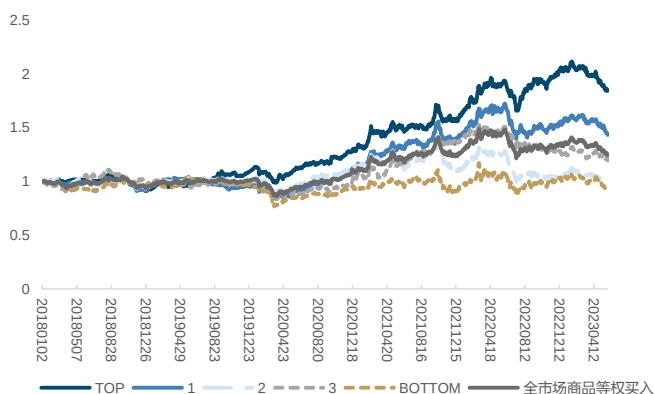
图表3：买入意愿因子 IC 测试

	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
买入意愿	1.32%	16.96%	-50.60%	60.36%	0.08	2.81	50	降序

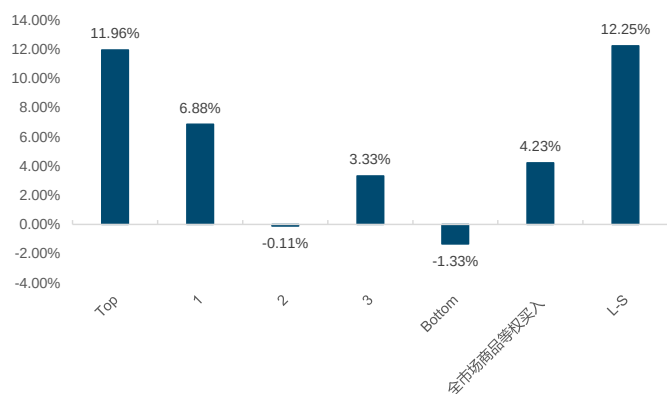
来源：CTP，Wind，国金证券研究所



图表4：买入意愿因子分位数组净值



图表5：买入意愿因子分位数组年化收益率



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

3.4 流动性溢价因子

不同期货品种之间的交易活跃度不同导致流动性差异，与股票市场类似，商品市场也会给流动性较差的商品一定的风险溢价补偿。我们使用隔日收盘价变动率与当日交易额的比值来衡量商品的流动性，该比值越高，其流动性越差，说明只需要较小的成交量就能造成较大的价格波动。

$$future_{illiq} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{r_i}{value_i}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

其中， $future_{illiq}$ 代表商品非流动性因子，其中 r_i 代表 i 交易日的收益率， $value_i$ 代表 i 交易日的成交额， n 表示我们衡量交易日的周期，在当前的日内特征比较中，我们的 n 取值为1。

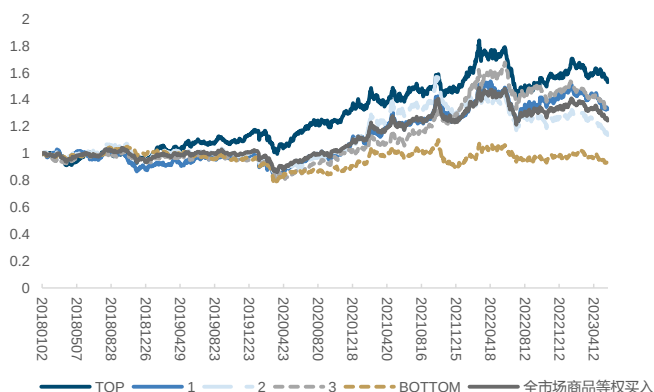
流动性溢价因子IC值相对不高，但是t值显著，对于截面的多空策略来说，此因子的加入可以避免组合持续持有交易最强势的品种，对持仓分散化有所帮助。流动性溢价因子分位数单调性较好，Top组合相对Bottom组合优势明显，多空收益显著强于市场组合。

图表6：流动性溢价因子IC

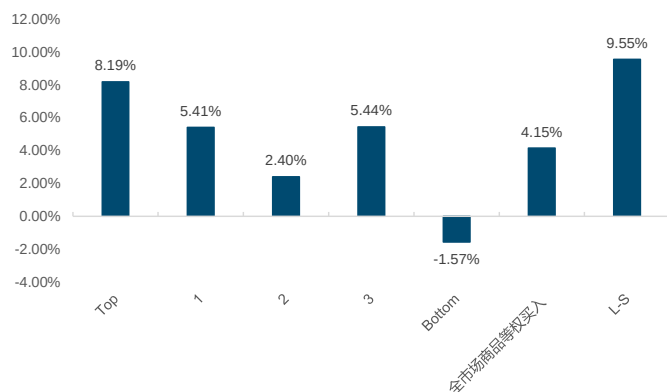
	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
流动性溢价	1.38%	18.03%	-58.20%	60.12%	0.08	2.77	40	升序

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

图表7：流动性溢价因子分位数组净值



图表8：流动性溢价因子分位数组年化收益率



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

3.5 大单影响力因子

大资金对市场有更大的影响力，其强大的资源也会使其有更强的信息收集和分析能力，大



单可能领先市场进行交易,追踪大单后市场变动能使我们更清楚跟踪可能出现的交易机会。我们滚动计算过去 5 天单笔成交额的分位数,当日出现超过 90%分位数的大额成交后,我们跟踪之后的 100 笔快照的收益率。独立的新进大资金或者拥有信息优势的老资金持续看好,那么大单之后的快照收益平均应为正,如果持续看空,平均收益应为负,我们通过跟踪大资金应能弥补信息不对称产生的不足而攫取一定超额收益。

$$r_{large} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

其中 r_{large} 代表大单影响的平均收益率, n 代表计算交易日出现超过 90%分位数的大额成交的次数, r_i 代表出现大额成交后 100 笔快照的收益率。

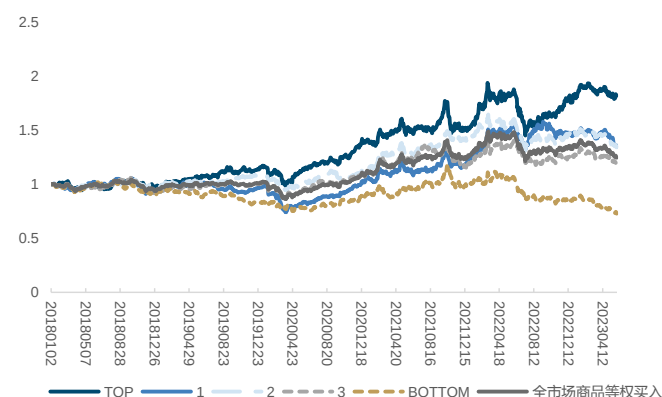
大单影响力因子日频 IC 值 2.5%, 但是 t 值显著, 因子分位数组合单调性良好, TOP 组合和 Bottom 组合与其他分位数组合有明显区分, 多空收益显著强于市场组合。

图表9: 大单影响力因子 IC

	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
大单影响力	2.50%	20.36%	-71.66%	68.21%	0.12	4.43	49	降序

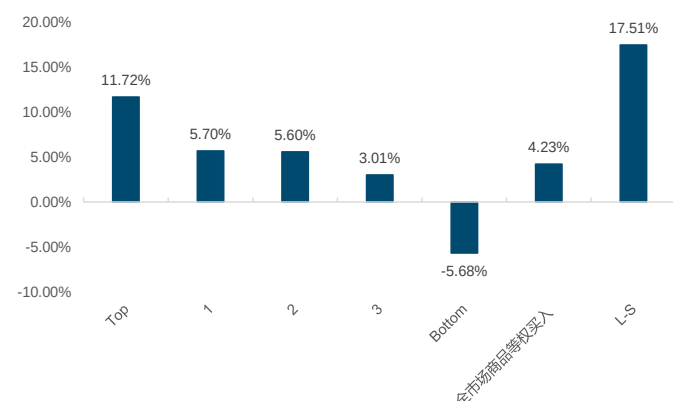
来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

图表10: 大单影响力因子分位数组合净值



来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

图表11: 大单影响力因子分位数组合年化收益率



来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

3.6 价格拐点因子

我们创新的使用“拐点”来代替传统的波动率指标,以描述市场博弈以及分歧的情况。当最新价格不是持续向上或者向下的,也就是当前最新价变动方向与上一次变动方向不一致时定义为一次拐点,当市场分歧小,当日的拐点数可能相对较少,反之当市场分歧大,博弈频繁时,拐点数就可能相对较多。在本因子中,我们使用当日拐点数减去过去五日拐点数均值作为因子值,反映了短期内该商品相较于过去的交易分歧程度。

$$\text{inflection_point} = \text{inflection}_t - \frac{\sum_{t=5}^{t-1} \text{inflection}_t}{5}$$

其中, inflection_point 代表价格拐点因子, inflection_t 为 t 交易日的拐点数。

价格拐点因 t 值显著,对于波动率这样变化可能不及时的因子有显著的修正,对日内变化的描述更加精准。价格拐点因子对价格分歧小的的多头组合筛选能力更强,Top 组合与 1 组合的收益显著强于 Bottom 组合和市场组合。

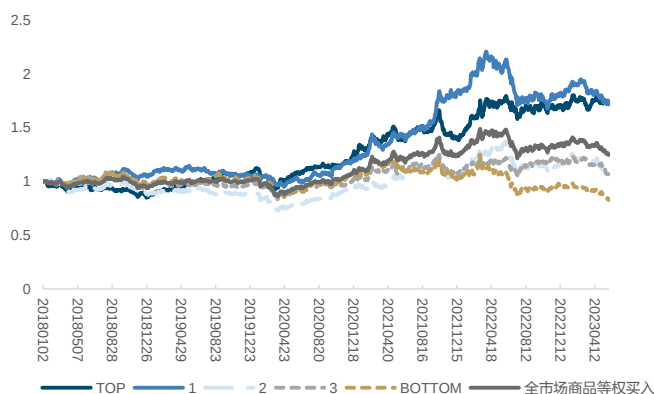
图表12: 价格拐点因子 IC

	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
价格拐点	1.75%	18.76%	-57.37%	62.98%	0.09	3.37	48	升序

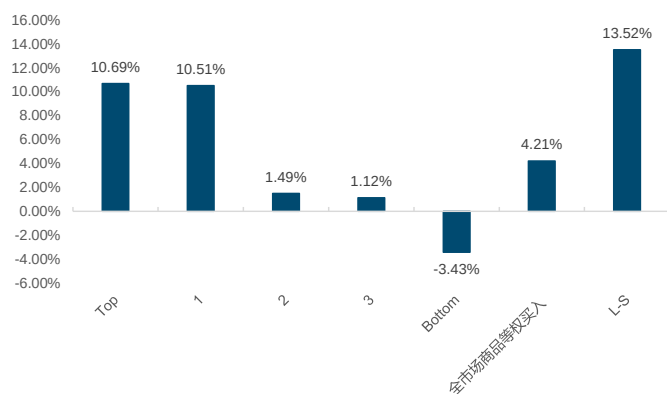
来源: CTP, Wind, 国金证券研究所



图表13：价格拐点因子分位数组合净值



图表14：价格拐点因子分位数组合年化收益率



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

3.7 日内动量反转因子

低频动量作为最典型的量化因子，从问世以来被各类交易者广泛使用，但其超额捕捉能力已经明显下滑；而日内动量由于仅能从更高频的数据中获得，具有一定的隐蔽性且反映了更多的交易信息，目前仍有显著的超额。

$$\text{intraday_momentum} = \frac{\text{extrema}_{\text{first}} - \text{extrema}_{\text{behind}}}{\text{extrema}_{\text{first}}}$$

其中， intraday_momentum 代表日内动量反转因子， $\text{extrema}_{\text{first}}$ 表示当个交易日第一个出现的极值点， $\text{extrema}_{\text{behind}}$ 表示当个交易日那日内出现的第二个极值点。当行情上上扬时第一个出现的极值点往往是低点，当行情波动下挫时第一个出现的极值点往往是高点。

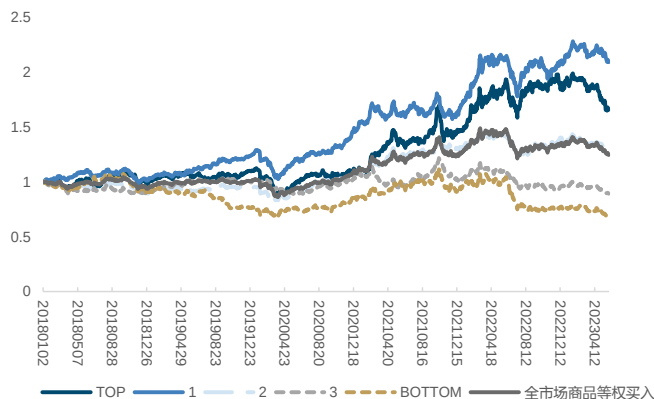
日内动量反转因子 IC 值 3.3%，t 值显著，整体看短期市场反转效应更强，与股票市场类似的出现了 Top 组合的收益因为波动较大反而收益较低，但整体分位数组合单调性良好，多空收益显著强于市场组合。

图表15：日内动量反转因子 IC 测试

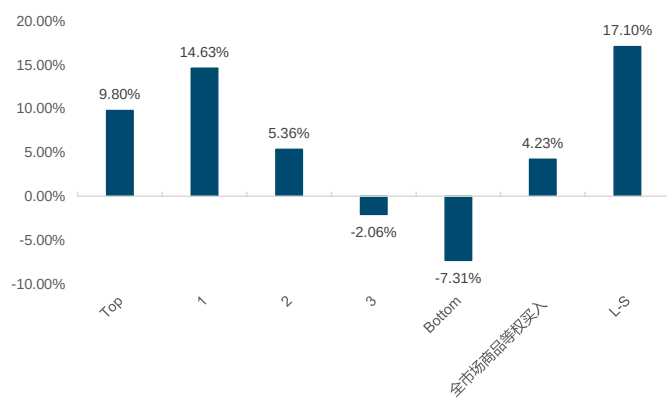
	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
日内动量	3.30%	24.21%	-59.40%	71.43%	0.14	4.93	50	升序

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

图表16：日内动量反转因子分位数组合净值



图表17：日内动量反转因子分位数组合年化收益率



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

3.8 因子合成与因子衰减

此前几节构建的因子的分位数组合单调性整体良好，多头曲线可能波动较大，但是因子的



多空净值曲线增长平稳，具备选择截面多空的品种的基础。在某些特定时期某单因子可能有非常强势的表现，当因子的相关性较低时，我们进行因子合成能够相互补充信息量，可以提升因子的稳定性。

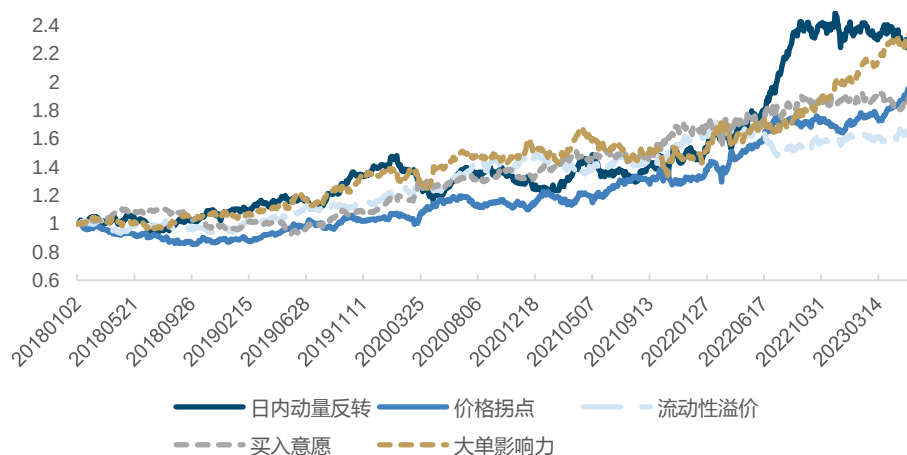
买入速度和大单影响力有 0.45 的相关性，因为大单往往造成了短期的上扬下跌而形成了极值点，但整体上看因子的相关性均较低。

图表18: 各因子 spearman 相关系数

	买入速度	价格拐点	流动性溢价	买入意愿	大单影响力
日内动量反转	1.00	0.03	0.00	0.08	0.45
价格拐点	0.03	1.00	0.10	0.02	0.02
流动性溢价	0.00	0.10	1.00	0.10	0.00
买入意愿	0.08	0.02	0.10	1.00	0.04
大单影响力	0.45	0.02	0.00	0.04	1.00

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

图表19: 各因子多空分位数组净值曲线



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

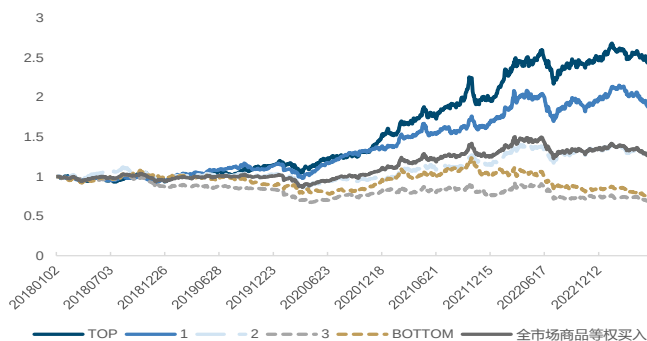
我们直接对因子进行等权合成。因子合成后效果有明显提升，合成因子 IC 值 3.85%, t 值 6.84，合成因子的多空分位数组年化收益率 24.48%，最大回撤 11.40%，净值曲线增长平稳。

图表20: 合成因子 IC 测试 (日频)

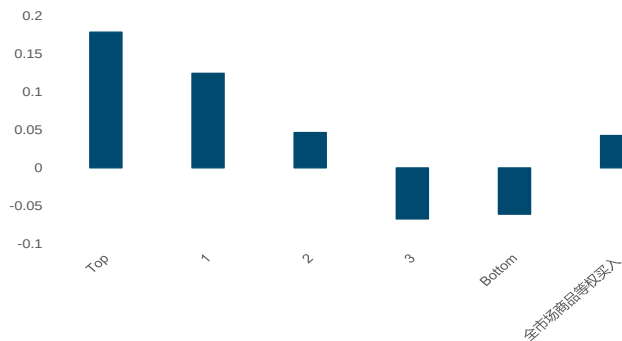
	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量	平均覆盖商品数	排序方向
合成因子	3.85%	20.38%	-66.65%	62.57%	0.19	6.84	40	降序

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

图表21: 合成因子分位数组净值



图表22: 合成因子分位数组年化收益率

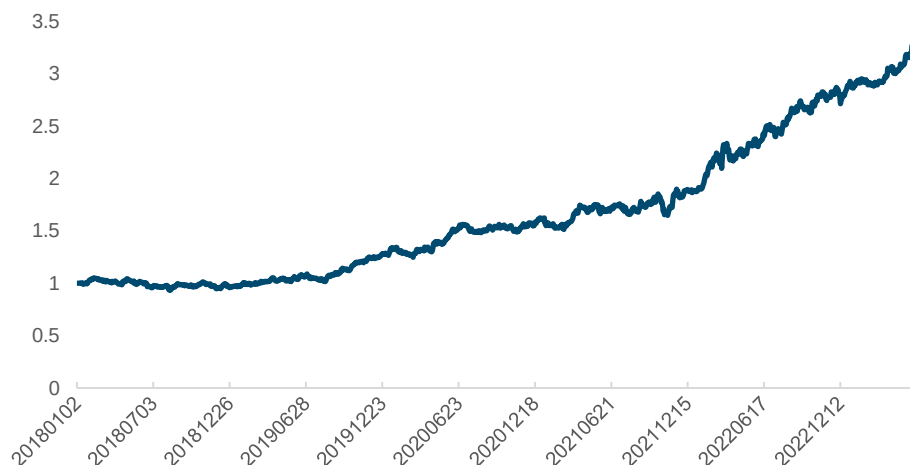


来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所



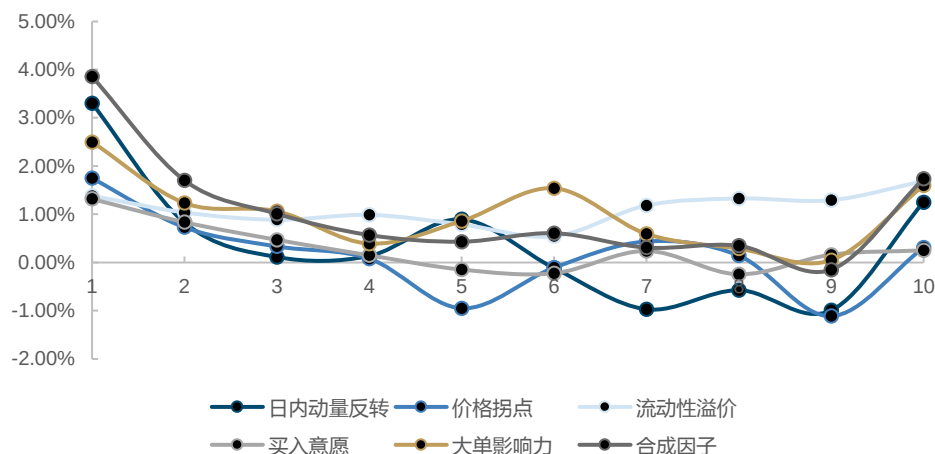
图表23: 合成因子多空收益净值



来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

日频调仓的换手可能过高,也会面临无法收盘价直接成交的困难,评估因子衰减的速度十分重要。然而除流动性溢价因子,其余因子因为每日交易的特征都不同,所以因子的 IC 值和显著性都衰减较快,合成因子的因子衰减也较快。

图表24: 细分因子与合成因子 IC 衰减



来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

四、商品截面稳健策略构建

4.1 策略测试

目前流动性足够好的可交易商品品种超过 40 个,基于风险分散的原则,我们可根据合成因子每日进行品种挑选,选择交易表现最好的品种进行做多,选择交易表现最差的品种进行做空,每一期持仓全市场品种可以从 10%至 100%,严格控制多空资金分配为 1:1 下,总体持仓风险小。

图表25: 策略回测条件设置

指标	设置
回测期限	2018.1.1-2023.5.31
回测价格	主力合约后复权价格
换手率控制	0-50%
手续费	单边万 3

来源: 国金证券研究所

随着持仓的分散化提高,CTA 截面稳健策略最高持有全部市场品种的多空组合,策略的夏



普比率逐渐提升，风险逐渐缩小。但是策略双边换手率较高，持有全市场组合的换手率仍有 90%。换仓过高手续费对收益拖累严重，但当换手下降至 100%以下时，策略的稳定性开始逐步凸显。

图表26：不同持仓比例下的策略指标

	持仓 5%	持仓 10%	持仓 15%	持仓 20%	持仓 25%	持仓 30%	持仓 35%	持仓 40%	持仓 45%	持仓 50%	等权持有市场组合
年化收益率	0.17%	0.33%	1.35%	1.23%	2.25%	3.81%	1.67%	4.57%	5.27%	5.79%	4.99%
波动率	22.34%	17.04%	14.63%	12.91%	11.84%	10.80%	10.04%	9.44%	8.86%	8.07%	12.08%
最大回撤	44.34%	32.69%	27.65%	28.20%	24.70%	20.62%	19.65%	17.87%	17.97%	16.50%	18.53%
夏普比率	0.01	0.02	0.09	0.09	0.19	0.35	0.16	0.48	0.59	0.71	0.41
卡玛比率	0.00	0.01	0.05	0.04	0.09	0.18	0.09	0.26	0.29	0.35	0.27
日均双边换手率	177%	165%	156%	144%	135%	127%	118%	108%	100%	91%	-

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

图表27：不同手续费下持仓 50%策略指标

	手续费零	手续费万二	手续费万三	手续费万四	手续费万六	手续费万八	手续费十一
年化收益率	19.51%	10.36%	5.79%	1.22%	-7.93%	-17.07%	-26.22%
波动率	8.13%	8.09%	8.07%	8.05%	8.01%	7.97%	7.93%
最大回撤	7.64%	13.44%	16.50%	19.49%	39.69%	60.48%	75.28%
夏普比率	2.40	1.28	0.71	0.15	-0.99	-2.15	-3.31
卡玛比率	2.55	0.77	0.35	0.06	-0.20	-0.28	-0.35
换手率	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

合成因子的筛选效果强，但是策略换手高，不进行换手控制手续费对策略影响过大，我们通过换手缓冲的方式进行换手率控制，换手控制高会减少调仓频率而节省手续费但会削弱因子筛选效果，从结果可以看出，换手缓冲设置在 35%之后对策略的夏普和卡玛比率影响开始比较大，综合收益率与回撤考虑，我们选择 25%缓冲标准。

图表28：每一期 50%持仓下各换手缓冲比率的策略表现指标

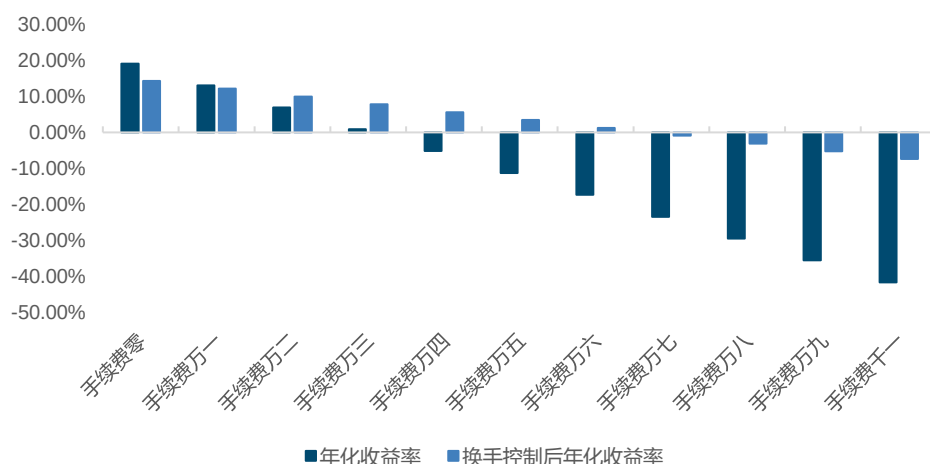
换手缓冲	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
年化收益率	5.79%	6.88%	5.54%	5.92%	7.13%	7.84%	7.40%	5.80%	5.56%	2.36%
波动率	8.07%	7.98%	7.70%	7.53%	7.17%	7.21%	6.96%	6.42%	6.37%	6.10%
最大回撤	16.50%	14.44%	10.14%	10.25%	7.19%	7.93%	7.77%	8.28%	6.48%	10.90%
夏普比率	0.71	0.86	0.72	0.78	0.99	1.08	1.06	0.90	0.87	0.38
卡玛比率	0.35	0.48	0.55	0.58	0.99	0.99	0.95	0.70	0.86	0.22
日均双边换手率	91%	82%	70%	61%	52%	43%	32%	24%	16%	9%

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

执行换手缓冲后，策略收益与夏普均有较好提升。



图表29: 25%缓换手冲下策略的收益表现



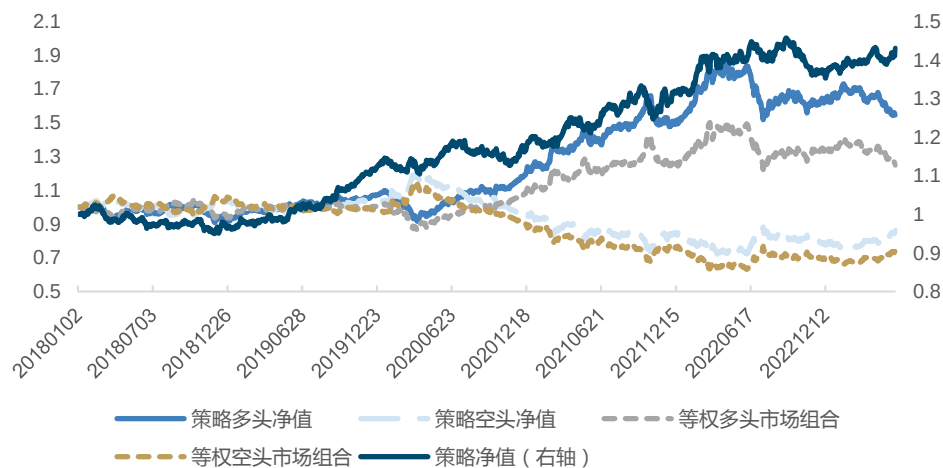
来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

4.2 策略构建与策略表现

通过上节的分析,我们希望更加追求策略的夏普比率,每个交易日我们计算当日日内特征的合成因子,通过因子排序选择交易表现最好的 50%的品种进行做多,选择交易表现最差的 50%的品种进行做空,每一期持仓全市场品种 100%,并且严格控制多空资金分配为 1:1,不设置杠杆。因子的换手率缓冲设置为 25%。

在没有杠杆设置的水平下,策略年化收益率为 7.84%,夏普比率为 1.08,卡玛比率为 0.99,对比全市场等权多头和等权空头,策略优势明显,净值增长平稳。策略的双边换手率为 52%,换手也同时得到有效控制。

图表30: 策略回测净值曲线

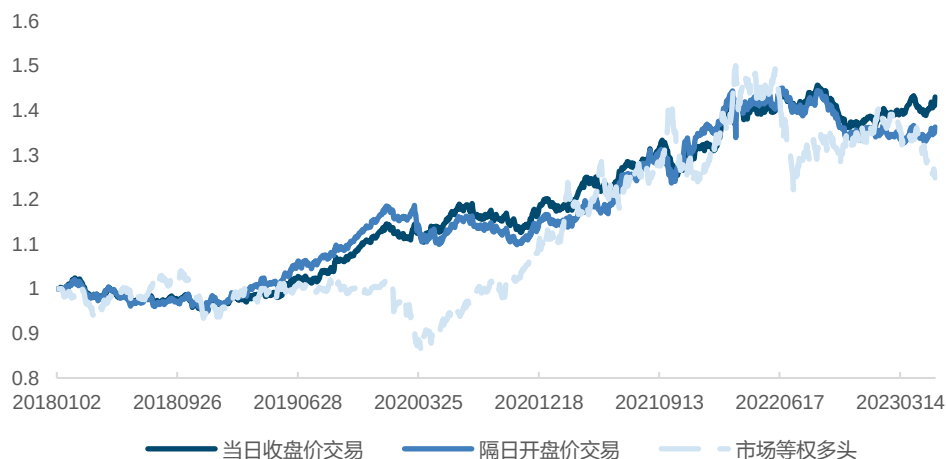


来源: CTP, Wind, 国金证券研究所

合成因子衰减较快,但当日收盘交易与隔日开盘价交易的区别较小。符合当日交易特征会短时间持续的假设。



图表31：隔日开盘价成交策略指标



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

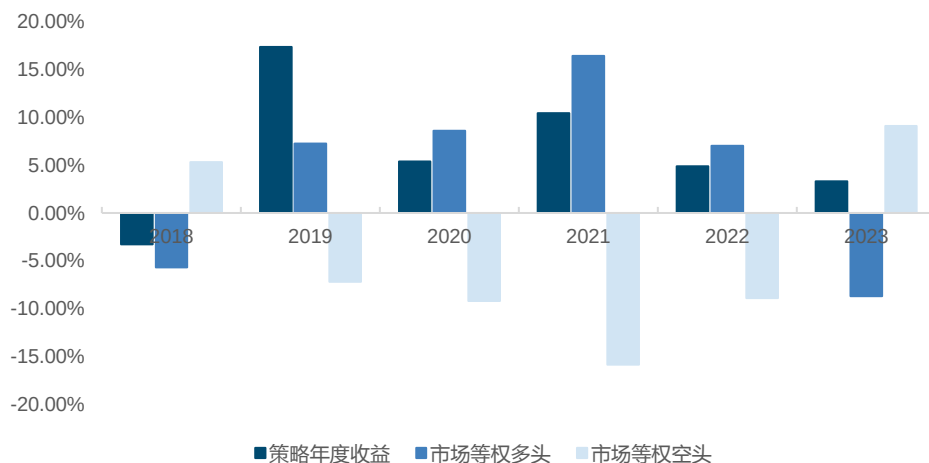
图表32：策略指标

策略指标	收盘价成交	次日开盘价成交
年化收益率	7.84%	7.68%
波动率	7.21%	7.61%
最大回撤	7.93%	7.49%
夏普比率	1.08	1.01
卡玛比率	0.99	1.03
日均单边换手率	43%	43%

来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

分年度看，对比市场等权多头持仓和空头持仓，商品截面稳健策略在市场上行、下行和波动的不同区间均有较好表现，策略依赖于日内的交易信息和特征，不依赖整体市场的涨跌方向，对传统的时序趋势和反转策略是一个良好的补充。

图表33：策略的年度收益与市场等权组合年度收益



来源：CTP, Wind, 国金证券研究所

注：2023 年收益数据截止 2023 年 5 月 31 日。

商品截面稳健策略采用高频信息的优势主要体现在以下几个方面：

快速反应市场变化：交易策略能够在很短的时间内响应市场信息和价格变动，迅速调整仓位可以抓住短期的市场机会。

流动性约束小：策略持仓全市场品种，流动性充足，策略容量较大。



风险分散：交易策略对整个市场进行多空持有，风险明显分散，减少了特定资产风险的影响。

五、总结

我们使用商品期货日内高频数据，从买卖意愿、流动性溢价、大单影响力、价格拐点和日内动量反转等五个维度构建了商品期货的截面策略因子，通过因子 IC 测试和分位数组合测试评估了因子的有效性和稳定性。在没有杠杆设置的水平下，由合成因子构建的商品截面稳健策略年化收益率为 7.84%，夏普比率为 1.08，卡玛比率为 0.99，对比全市场等权多头和等权空头，策略优势明显，净值增长平稳。

本报告使用了高频交易信息构建了 CTA 截面策略的因子，创新性地从多个维度挖掘了商品市场的日内交易特征，提高了策略的信息利用率和预测能力。同时，策略具有较低的风险，多空组合可以有效对冲市场波动，且因子与传统策略相关性低，降低了单一策略的拥挤风险，避免了传统 CTA 策略的拥挤困境和宏观干扰，提高了投资效率和增强了收益稳定性。

风险提示

- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效的风险。
- 2、市场可能出现超出模型预期的变化，导致策略出现超出模型估计的波动和回撤。
- 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-83831378

传真：0755-83830558

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究